

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0017

Paginas del documento: 5

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

podem estar presentes^(7,8).

leptospirose é causada sorovares Bratislava e Icterohaemorrhagiae, porém a prevalência pode variar de acordo com a região⁽⁹⁾. Nesse sentido, em alguns estudos realizados no norte do Brasil foi observado a soroprevalência de outros sorovares como Australis, Autumnalis e Pyrogenes, além de Bratislava e Icterohaemorrhagiae⁽¹⁰⁻¹²⁾. No entanto, no norte do Brasil, há poucos estudos sobre a atual prevalência de leptospirose em equinos. Portanto, nosso estudo teve como objetivo realizar um inquérito soroepidemiológico da leptospirose em equinos da região de Santarém-Pará, Norte do Brasil.

2. Material e métodos

As amostras deste estudo foram obtidas de 88 equinos criados em 15 propriedades rurais de Santarém-Pará, Norte do Brasil. As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa usando tubos estéreis sem anticoagulante. Dos 88 animais, 51 eram machos e 37 fêmeas, com idade entre 2 e 16 anos, sem histórico recente de vacinação contra leptospirose. Amostras de soro foram testadas para anticorpos anti-*Leptospira* pelo teste de soroaglutinação microscópica (MAT)^(13,14), usando antígenos vivos cultivados em meio líquido Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris livre de contaminação ou auto-aglutinação, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde⁽¹⁵⁾. A diluição de 1:100 foi usada como ponto de corte.

Um painel completo de 10 sorogrupos (incluindo 13 sorovares de referência) foi usado como antígeno de teste. Este painel incluiu: sorogrupo Sejroe (sorovar Hardjo [subtipo Hardjo-prajitno] e Wolffi), sorogrupo Grippotyphosa (sorovar Grippotyphosa), sorogrupo Canicola (sorovar Canicola), sorogrupo Icterohaemorrhagiae (sorovar Icterohaemorrhagiae e Copenhageni), sorogrupo Australis (sorovar Bratislava), sorogrupo Pomona (sorovar Pomona), sorogrupo Autumnalis (sorovar Butembo), sorogrupo Pyrogenes (sorovar Pyrogenes), sorogrupo Ballum (sorovar Ballum) e sorogrupo Tarassovi (sorovar Tarassovi).

Resumidamente, suspensões vivas de *Leptospira* spp. representando os 13 sorovares foram adicionadas à diluição em série das amostras de soro em uma placa de microtitulação (96 poços), incubadas à temperatura de 36 graus Celsius por 2 a 4 horas. A presença ou ausência de aglutinação foi determinada usando microscopia de campo escuro com aumento de 100x. Os títulos foram obtidos a partir da sequência de diluições e expressos como a maior diluição sérica que apresentou no mínimo 50% de aglutinação para

Leptospira spp.^(13,14).

Os dados foram registrados em planilhas Excel e posteriormente utilizados para análise descritiva dos dados por meio da utilização de tabelas de frequência. As médias foram comparadas por meio do teste qui-quadrado, com nível de significância estatística de 5% ($P > 0,05$). Os procedimentos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Brasil), com o número de aprovação CEUA.008.02.1417.2404/2020.

3. Resultados

Das 88 amostras de soro, 58 (65,9%) foram soropositivas e 30 (34,1%) foram soronegativas. A soroprevalência para infecções únicas (considerando apenas 1 sorogrupo reagente) é apresentada na Tabela 1, e a Tabela 2 apresenta os resultados de infecções mistas, ou seja, soropositividade para mais de 1 sorogrupo.

Nos resultados de infecção única (Tabela 1), observa-se que a soroprevalência incluiu o sorogrupo Pyrogenes [28 cavalos (48,3%)], seguido pelo sorogrupo Autumnalis [24 cavalos (41,4%)], Icterohaemorrhagiae [18 cavalos (31,0%)], e Grippotyphosa [16 cavalos (27,6%)]. Da mesma forma para as infecções mistas, os sorogrupos para Pyrogenes, Autumnalis e Icterohaemorrhagiae foram predominantes e notadamente três cavalos (14,3%) foram soropositivos para o sorogrupo Icterohaemorrhagiae e sorovar Copenhageni. Não foram obtidas diferenças estatisticamente significativas quanto à infecção por sexo ou idade, com idade média de 8,5 anos.

Tabela 1. Soroprevalência de *Leptospira* spp. sorogrupos em infecções únicas (considerando apenas um sorogrupo) em amostras de soro equino de Santarém, Pará.

SOROGRUPO	SOROPOSITIVO (n)	SOROPOSITIVO (%)
Pyrogenes	28	48,3
Autumnalis	24	41,4
Icterohaemorrhagiae	18	31,0
Grippotyphosa	16	27,6
Ballum	13	22,4
Sejroe	12	20,7
Canicola	12	20,7
Tarassovi	9	15,5
Pomona	1	1,72
Australis	0	0

ência de *Leptospira* spp. sorogrupos em nsiderando mais de um sorogrupo) em no de Santarém, Pará.

SOROGROUPO	SOROPOSITIVO (n)	SOROPOSITIVO (%)
Pyrogenes	6	28,6
Autumnalis	10	47,6
Icterohaemorrhagiae e	3 (todos pertencentes a sorovar Copenhageni)	14,3
Grippityphosa	0	0
Ballum	0	0
Sejroe	1 (Hardjo)	4,76
Canicola	0	0
Tarassovi	1	4,76
Pomona	0	0
Australis	0	0

4. Discussão

Nossos resultados demonstraram que 58 equinos (65,9%) foram soropositivos, indicando que esses animais tiveram contato direto ou indireto com *Leptospira* spp. Pesquisas realizadas na última década no Brasil mostraram uma variação considerável quanto à soroprevalência de leptospirose em equinos^(9,12). A frequência observada neste estudo (65,9%) foi semelhante à encontrada em estudos realizados no Estado do Paraná (Brasil), onde relataram 66,88% de soropositividade⁽¹⁶⁾. No entanto, outro inquérito realizado no Maranhão, região norte do Brasil, demonstrou 85% de frequência sorológica⁽⁶⁾.

Foi observada maior soroprevalência para os sorogrupos Pyrogenes (48,3%) e Autumnalis (41,4%), o que difere do que geralmente é observado em estudos sorológicos de equinos no Brasil, onde é observada alta frequência dos sorogrupos Bratislava e Icterohaemorrhagiae⁽⁸⁾. Em estudo realizado na Bahia, Nordeste do Brasil por Gomes et al.⁽¹⁷⁾ também observaram maior prevalência do sorogrupo Pyrogenes (24,0%), demonstrando a importância deste sorogrupo em inquéritos sorológicos de equinos em diferentes regiões brasileiras. Moraes et al.⁽¹¹⁾, no Pará, e Sousa et al.⁽¹²⁾, no Amazonas, também observaram, assim como neste estudo, alta prevalência do sorogrupo Pyrogenes em equinos, o que pode sugerir a manutenção desse sorogrupo em alguns animais domésticos ou silvestres da região amazônica. No exterior, também foi identificado o sorogrupo Pyrogenes, com maior soroprevalência em cavalos da Suíça⁽¹⁸⁾.

Dentro do sorogrupo Icterohaemorrhagiae, o sorovar Copenhageni apresentou predominância quando comparado ao sorovar Icterohaemorrhagiae, que geralmente não é o resultado mais frequentemente observado em equinos. No entanto, um estudo de

Hamond et al.⁽⁸⁾, no Rio de Janeiro, também relatou maior prevalência do sorovar Copenhageni em equinos. Na Holanda, Houwers et al.⁽¹⁹⁾ também encontraram uma grande predominância do sorogrupo Icterohaemorrhagiae em cavalos, o que sugere que a soropositividade nesses animais não foi decorrente da vacina, mas sim de uma maior exposição aos sorovares, e os cavalos desenvolveram leptospirose subclínica. Considerando os problemas de saúde pública no Brasil, os sorovares Icterohaemorrhagiae e Copenhageni estão relacionados aos casos mais graves de leptospirose em humanos⁽²⁰⁾, com aproximadamente 1% dos pacientes desenvolvendo a forma mais grave e sendo fatal em 1–5% desses pacientes⁽²¹⁾. Considerando que a infecção em humanos geralmente ocorre após contato direto ou indireto com a urina de um animal infectado⁽⁵⁾, a alta prevalência do sorogrupo Icterohaemorrhagiae em nosso estudo pode requerer atenção como um problema de saúde pública.

Nossos resultados, para uma única infecção, mostraram que 16 cavalos (27,5%) eram soropositivos para o sorogrupo Grippityphosa, que geralmente está relacionado à contaminação ambiental, pois esse grupo é abrigado por animais silvestres⁽²²⁾ e acomete cavalos de forma incidental⁽²³⁾. A reação sorológica para esse sorogrupo reforça a provável infecção em equinos pelo contato com animais silvestres, uma vez que a região onde foi realizado nosso estudo apresentava ambientes adequados para animais silvestres e condições favoráveis para a sobrevivência e disseminação do agente infeccioso.

A soropositividade para o sorovar Ballum foi observada em 13 amostras (22,4%), enquanto os sorogrupos Sejroe e Canicola tiveram 12 soropositivos (20,7%) cada. Os resultados de soroprevalência para o sorovar Ballum são menos frequentes, e raramente foram identificados como o sorovar mais prevalente em estudos com equinos⁽²⁴⁾. No Brasil, há um estudo mostrando sua soroprevalência em 11,76% dos equinos do Rio Grande do Sul⁽²⁵⁾. As infecções em equinos causadas pelos sorogrupos Sejroe ou Canicola não são consideradas comuns na América Latina⁽²⁶⁾, mas a sororreatividade regional e internacional para esses sorogrupos foi relatada⁽²⁷⁻²⁹⁾. Títulos elevados, com título igual ou superior a 400, correlacionam-se com infecção aguda por leptospirose em equinos; entretanto, títulos baixos de 100 a 200 podem representar uma infecção crônica devido à curva após a soroconversão, ou uma infecção aguda precoce com curva ascendente de anticorpos (soroconversão)⁽³⁰⁾.

Vale ressaltar que existem fatores de risco da epidemiologia da leptospirose⁽²⁴⁾ e que esses fatores de risco podem ser diferentes nas diversas regiões do Brasil. Devido ao amplo território do norte do Brasil e à grande diversidade animal desta região pode proporcionar condições particulares, principalmente quanto aos reservatórios e condições ambientais para manutenção de

necessário estabelecer, avaliar, os fatores de risco, bem como nos reservatórios para poder as e, então reduzir os riscos a saúde como de equinos e de humanos.

5. Conclusão

Nosso estudo analisou equinos da região de Santarém-Pará, Brasil. Observou-se maior soroprevalência para os sorogrupos Pyrogenes e Autumnalis, diferente da sorologia geralmente observada em equinos no Brasil. Considerando a peculiaridade ambiental do norte do Brasil, os resultados podem ocorrer devido à manutenção desses sorogrupos por alguns animais domésticos ou silvestres da região amazônica.

Declaração de conflito de interesse

Os autores declaram não haver conflito de interesse.

Agradecimentos

Agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). O financiamento para a realização do estudo foi fornecido pelo IFAM por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e à Inovação Tecnológica (PADCIT) - Edital nº 001/2019-PPGI/IFAM e Edital nº 001/2018/PR-PPGI/IFAM.

Contribuições do autor

Conceituação: B. C. Ulsenheimer, C. L. Barboza, E. Oberbeck, A. E. Von Laer e A. A. Tonin. *Curadoria de dados:* B. C. Ulsenheimer, C. L. Barboza e E. Oberbeck. *Análise formal:* B. C. Ulsenheimer, R. L. C. Silva e I. K. F. de Sousa. *Metodologia:* C. L. Barboza e E. Oberbeck. *Investigação:* B. C. Ulsenheimer, C. L. Barboza, E. Oberbeck, R. L. C. Silva e I. K. F. de Sousa. *Visualização:* B. C. Ulsenheimer, R. L. C. Silva, I. K. F. de Sousa e A. E. Von Laer. *Recursos:* A. E. Von Laer e A. A. Tonin. *Gerenciamento do projeto:* A. A. Tonin. *Aquisição de financiamento:* A. E. Von Laer e A. A. Tonin. *Supervisão:* A. A. Tonin. *Validação:* A. A. Tonin. *Redação (rascunho original):* B. C. Ulsenheimer, C. L. Barboza, E. Oberbeck, R. L. C. Silva e I. K. F. de Sousa. *Redação (revisão e edição):* A. A. Tonin.

